Universidade Franciscana
Somos universidade. Somos você.

Curso: Ciência da Computação
Disciplina de Computação Gráfica

Pipeline da Visualização 3D
Aula 04

Professor: André Flores dos Santos

Santa Maria – RS 2026

CC BY NC SA

SUMÁRIO

01 INTRODUÇÃO

02 MODELAGEM DO OBJETO

03 COORDENADAS

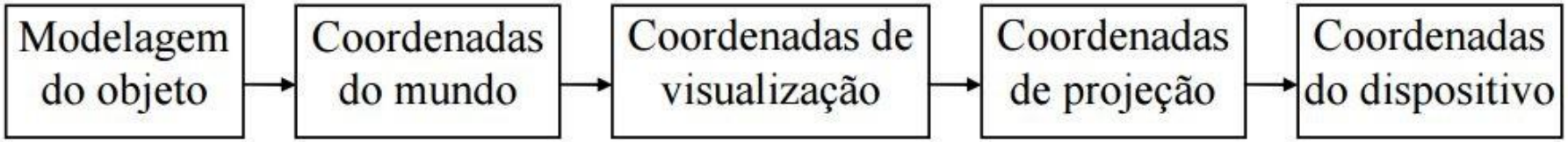
04 MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO

05 COMBINAÇÕES

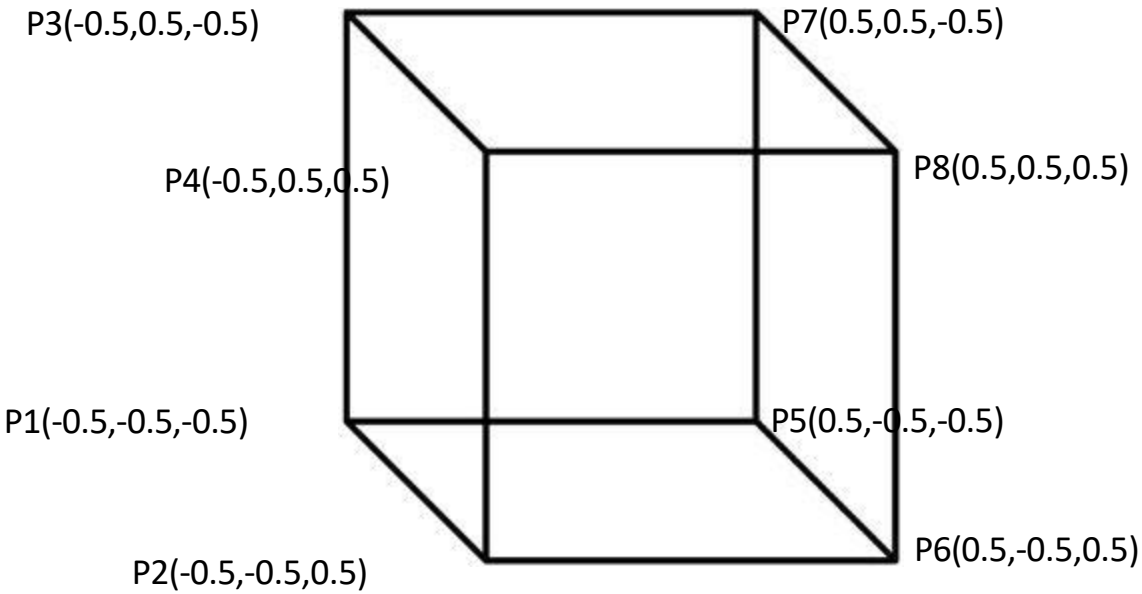
06 MAPEAMENTO

Introdução

- O processo de visualização de uma cena 3D por computador é semelhante ao processo envolvido para se tirar uma fotografia:
  - Deve-se posicionar a câmera no espaço e definir sua orientação
    - 6 graus de liberdade: 3 eixos de translação e 3 eixos rotação.
- Como a maioria dos monitores existentes são bidimensionais, devemos fazer uso de processos para **conversão** de objetos do **espaço tridimensional** para uma **representação bidimensional**.
  - Este processo possui um termo conhecido como three-dimensional pipeline, ou pipeline 3D.
- As etapas deste pipeline são mostradas na seguinte figura, e, incluem **modelagem**, **visualização** e **conversão** de diferentes tipos de coordenadas:



1) Modelagem do objeto



1) Modelagem do objeto

Vamos modelar o nosso ‘cubo’ utilizando a linguagem python:

a) Passo 1 definir as coordenadas de cada ponto

```
# Definição dos pontos que definem os vértices do cubo
P1 = (-0.5, -0.5, -0.5)
P2 = (-0.5, -0.5, 0.5)
P3 = (-0.5, 0.5, -0.5)
P4 = (-0.5, 0.5, 0.5)
P5 = (0.5, -0.5, -0.5)
P6 = (0.5, -0.5, 0.5)
P7 = (0.5, 0.5, -0.5)
P8 = (0.5, 0.5, 0.5)
```

b) Definição das arestas do cubo

```
# Definição das arestas do cubo
arestas = [(P1, P2), (P2, P4), (P4, P3), (P3, P1),
           (P5, P6), (P6, P8), (P8, P7), (P7, P5),
           (P1, P5), (P2, P6), (P3, P7), (P4, P8)]
```

1) Modelagem do objeto

c) Utilizar a biblioteca matplotlib para plotar o nosso gráfico com auxílio de algumas ferramentas que ela oferece

```
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D


# aqui parte do código dos pontos e arestas.............................



# Plotando o cubo
fig = plt.figure()  # Criando uma figura
ax = fig.add_subplot(projection='3d')  # Adicionando um subplot tridimensional à figura

# Plotando as arestas do cubo
for aresta in arestas:
    ponto1 = aresta[0]  # Obtendo as coordenadas do primeiro ponto da aresta (x,y,z)
    ponto2 = aresta[1]  # Obtendo as coordenadas do segundo ponto da aresta (x,y,z)
    # Plotando uma linha entre os dois pontos para representar a aresta
    ax.plot([ponto1[0], ponto2[0]], [ponto1[1], ponto2[1]], [ponto1[2], ponto2[2]], 'b’)
    #Coordenadas 3D (x,y,z)
```

1) Modelagem do objeto

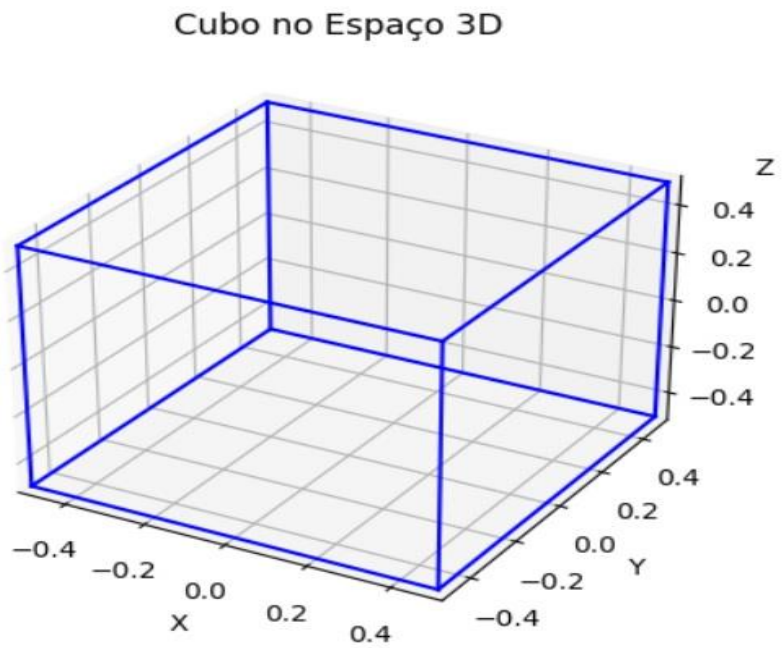
```
# Configurações do gráfico 3D
ax.set_xlabel('X')  # Configurando o rótulo do eixo x
ax.set_ylabel('Y')  # Configurando o rótulo do eixo y
ax.set_zlabel('Z')  # Configurando o rótulo do eixo z
ax.set_title('Cubo no Espaço 3D')  # Configurando o título do gráfico


ax.set_xlim(-0.5, 0.5)  # Limites do eixo X
ax.set_ylim(-0.5, 0.5)  # Limites do eixo Y
ax.set_zlim(-0.5, 0.5)  # Limites do eixo Z
# Adicionando manualmente uma legenda para o eixo Z
ax.text(0.7, 0.5, 0.6, 'Z', color='black')  # Adicionando o texto 'Z' na posição
desejada

# Mostrando o gráfico
plt.show()
```

1) Modelagem do objeto

Exercício de aula: (Entregar o link do github do arquivo no final da aula, junto com os demais exercícios).

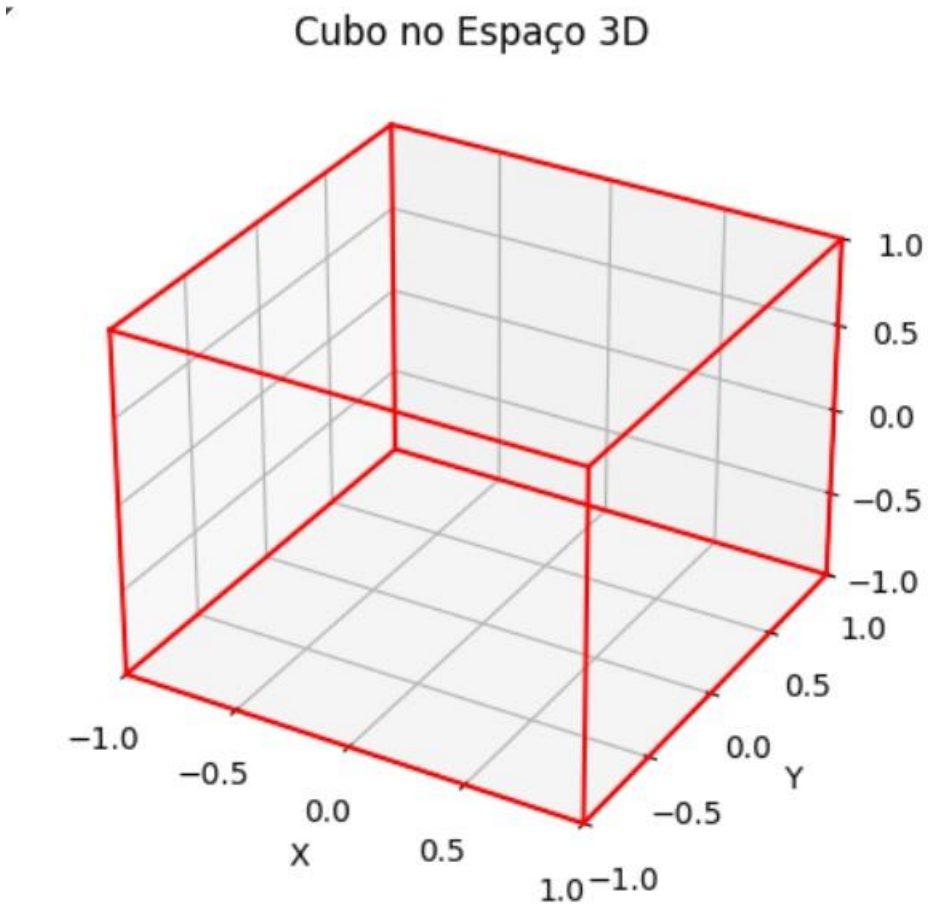
a) Após gerar a imagem idêntica deste cubo, altere as coordenadas dos pontos e gere outro cubo maior, ou seja,
Resultado = pontos originais * 2, e as linhas ou arestas na cor ‘vermelha’.

b) Agora gere um cubo com 5x o tamanho do original, com as arestas na cor verde.



1) Modelagem do objeto

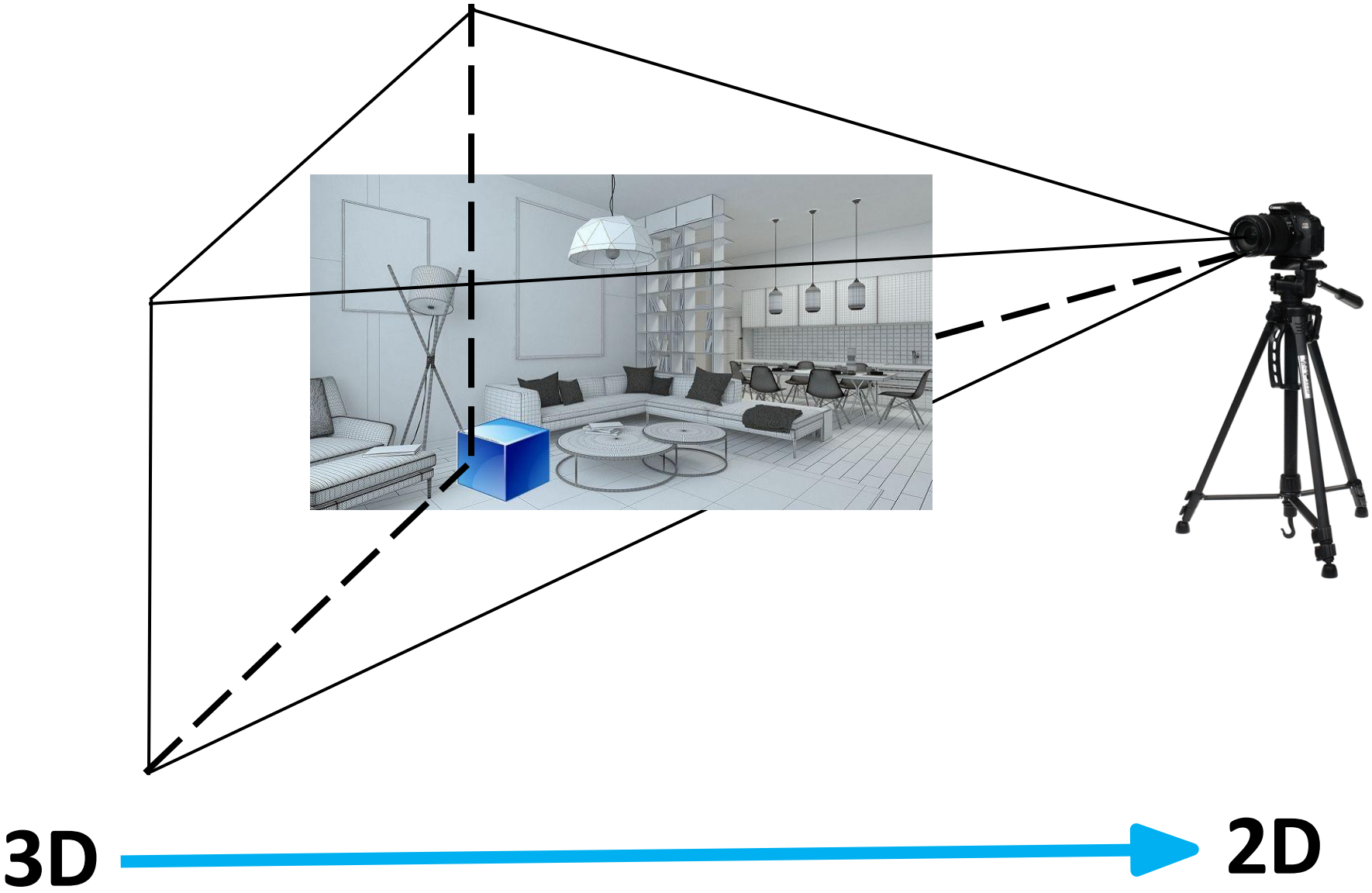
Resultado esperado a): faça o b) também



2) Coordenadas do mundo (transformações geométricas)

3) Coordenadas de visualização (transformações geométricas)

4) Coordenadas de projeção



5) Coordenadas do dispositivo (mapeamento)

Pipeline 3D

- **1) Modelagem do objeto:**
  - É neste passo em que definimos os **modelos de objetos** no seu "mini universo" próprio, cujo **centro de gravidade** geralmente é a **origem** do sistema de coordenadas;

- **2) Coordenadas do mundo:**
  - Após a definição dos modelos de objetos, realizamos o instanciamento dos mesmos e aplicamos **transformações geométricas** (translação, escala, rotação...) aos mesmos, de modo a posicioná-los no mundo/universo.

  - A matriz que representa a combinação de transformações geométricas que trazem os modelos para o universo é denominada **matriz de transformação do modelo;**

Pipeline 3D

- **3) Coordenadas de visualização:**
  - É nesta etapa onde definimos a chamada **câmera virtual**, que observa o universo a partir de uma determinada posição e orientação.
  - Por mais estranho que possa parecer, ao invés de posicionarmos uma câmera no universo, nós fazemos com que o **universo se posicione para a câmera.**
    - Ou seja, **não é a câmera que gira ao redor do mundo, e sim o mundo que gira ao redor da câmera.** O ponto (0,0,0) agora é o olho da câmera.
  - O posicionamento do universo em relação a câmera é feito, novamente, a partir de **transformações geométricas**;
  - A **matriz** que representa a combinação de transformações geométricas que fazem com que o universo se posicione em relação a câmera é denominada **matriz de visualização;**

Pipeline 3D

- **4) Coordenadas de projeção:**
  - É nesta etapa onde realizamos a **conversão** das coordenadas de visualização **3D** para o plano de projeção **2D**, que em seguida será mapeado para um dispositivo de saída (por exemplo, monitor);
  - Portanto, é nesta etapa do processo onde é realizada a conversão do espaço tridimensional para o bidimensional (tela do computador);
  - Esta transformação também é feita a partir de uma matriz de transformação, esta denominada **matriz de projeção**.
- **5) Coordenadas do dispositivo**:
  - Para realizar o **mapeamento** da imagem para a tela, realizamos operações de **recorte** da janela de seleção (window) para a janela de visualização (viewport).

Pipeline 3D

1) Modelagem do objeto

2) Coordenadas do mundo

3) Coordenadas de visualização

4) Coordenadas de projeção

5) Coordenadas do dispositivo

a. Matriz de transformação do modelo

b. Matriz de visualização

c. Matriz de projeção

d. Recorte, mapeamento...

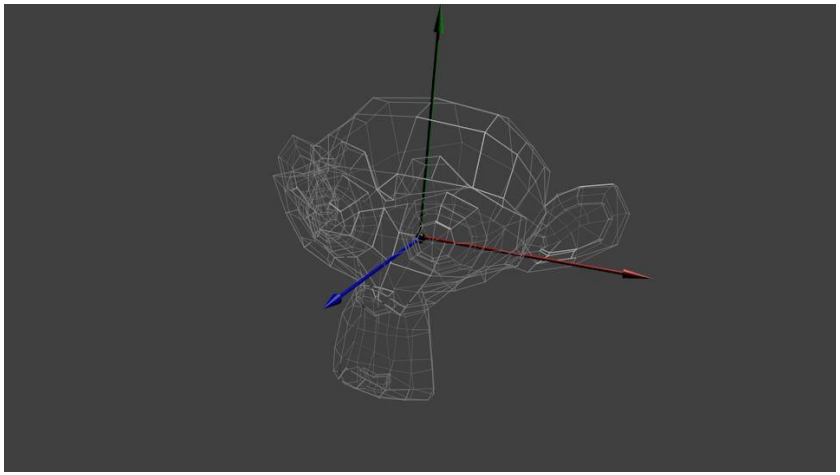
a. Matriz de transformação do modelo

- Como vimos em aulas anteriores, podemos aplicar diversas **transformações geométricas** em um objeto através do uso de matrizes:
  - Por exemplo, se desejamos **rotacionar** um objeto, nós multiplicamos a matriz de rotação por todas as coordenadas dos vértices deste objeto;

- A ordem em que essas transformações são aplicadas é essencial:
  - **Transladar** um objeto e em seguida **rotacionar** gera um **resultado diferente** de rotacioná-lo em seguida transladá-lo.

- Vimos também que podemos combinar uma série de transformações em um única matriz, esta contendo todas as transformações na ordem que desejamos aplicar.
  - Esta matriz é chamada de **matriz de transformação do modelo**.

a. Matriz de transformação do modelo

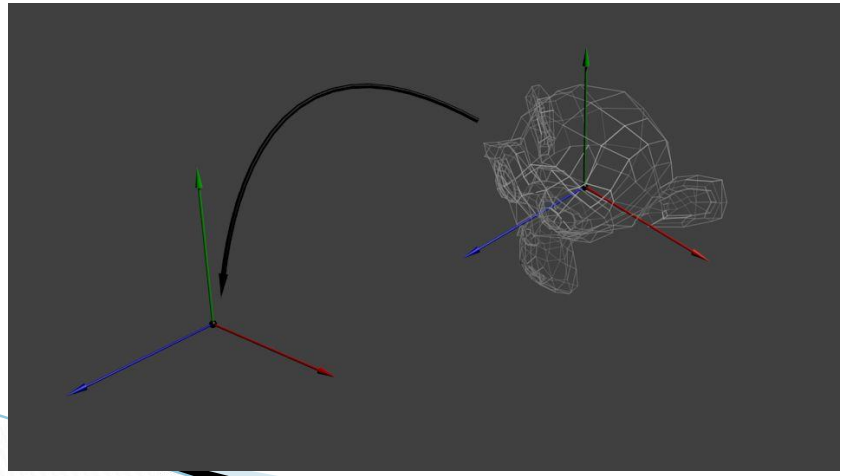


Coordenadas do modelo, em seu próprio “mini-universo”

Matriz de transformação do modelo, geralmente no formato:

$$M = S*R*T$$

S: matriz de transformação de escala
R: matriz de transformação de rotação
T: matriz de transformação de translação

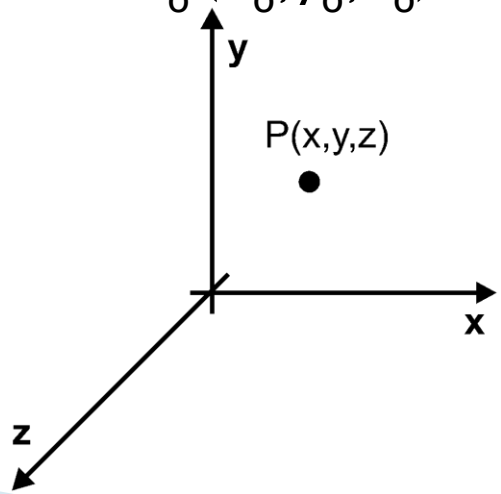


Coordenadas do objeto no universo, após serem aplicadas transformações geométricas no mesmo a partir da **matriz de transformação do modelo**.

a. Matriz de transformação do modelo

- Um modelo de objeto 3D é um conjunto de pontos, estes possuindo três coordenadas:
  - $P_o(x_o,y_o,z_o)$

- Ao ser aplicada uma **transformação geométrica** sobre um modelo, dá-se origem a um novo objeto, este agora no **universo**, cujas as coordenadas dos vértices $P_u(x_u,y_u,z_u)$ são obtidas através de transformações aplicadas sobre as coordenadas originais $P_o(x_o,y_o,z_o)$.



a.

Translação

- A translação define a posição de um objeto no universo;

- A transformação de translação T sobre um ponto P_o, a partir do uso de coordenadas homogêneas, é dada por:
  - $P_u = TP_o$
    - $$P_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Translação

- Ex: translação de:
  - –3 unidades em x;
  - 2 unidades em y;
  - 4 unidades em z;

$$P_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Escala

- A escala altera as dimensões de um objeto no universo;

- A transformação de escala S sobre um ponto P_o, a partir do uso de coordenadas homogêneas, é dada por:

  - $P_u = SP_o$

    - $$P_u = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_Y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_Z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Escala

- Ex: escala de:
  - 2 vezes em x;
  - 1.5 vez em y;
  - 0.5 vez em z;

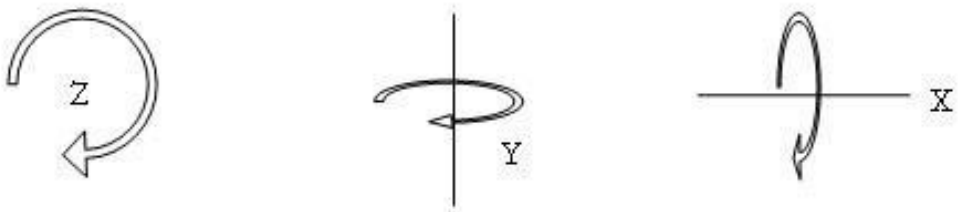
$$P_u = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Rotação

- A rotação de objetos em 3 dimensões é mais complexa que a rotação bidimensional, visto que é necessário definir **sobre qual eixo** a rotação ocorrerá:
  - A rotação bidimensional ocorre sempre sobre o mesmo eixo: o **eixo z**!

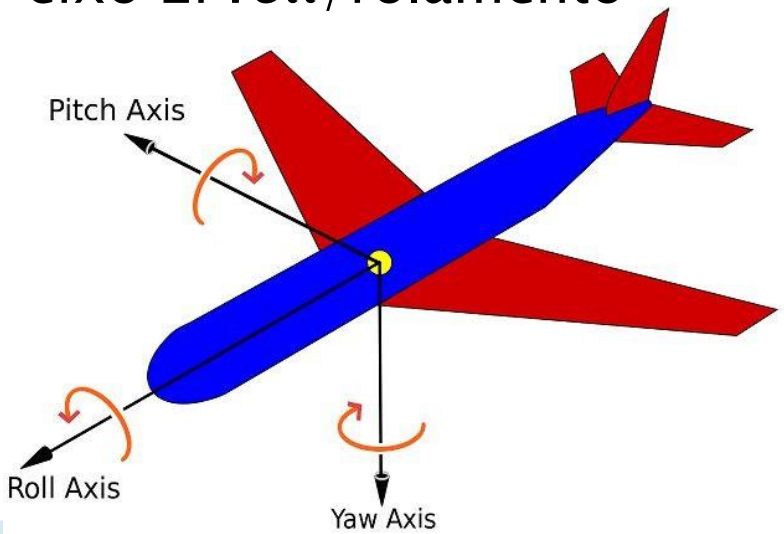
- Portanto, teremos **diferentes matrizes de transformação** de **rotação** para cada um dos eixox;



a.

Rotação

- É comum utilizarmos termos da aeronáutica/aeroespaciais para denominarmos os 3 tipos de rotação tridimensional:
  - Rotação no eixo x: ***pitch***/passo/arfagem
  - Rotação no eixo y: ***yaw***/guinada
  - Rotação no eixo z: ***roll***/rolamento



a.

Rotação em x/*pitch*

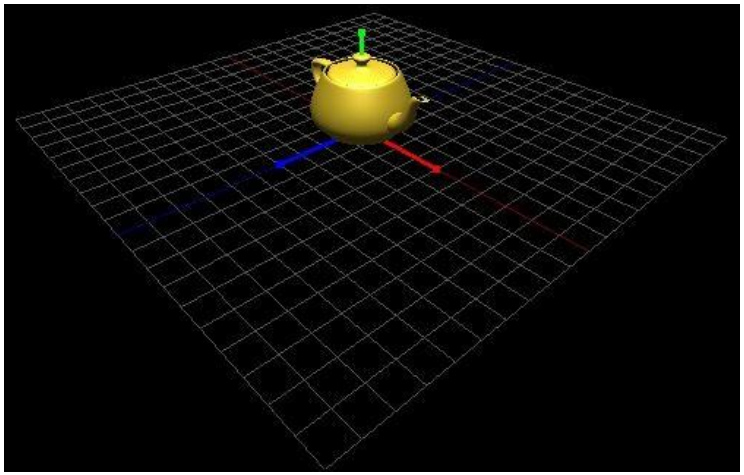
- A matriz de rotação Rx (em torno do eixo x) sobre um ponto P_o, a partir do uso de coordenadas homogêneas, é dada por:
  - $P_u = RxP_o$
    - $$P_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & -sen\theta & 0 \\ 0 & sen\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

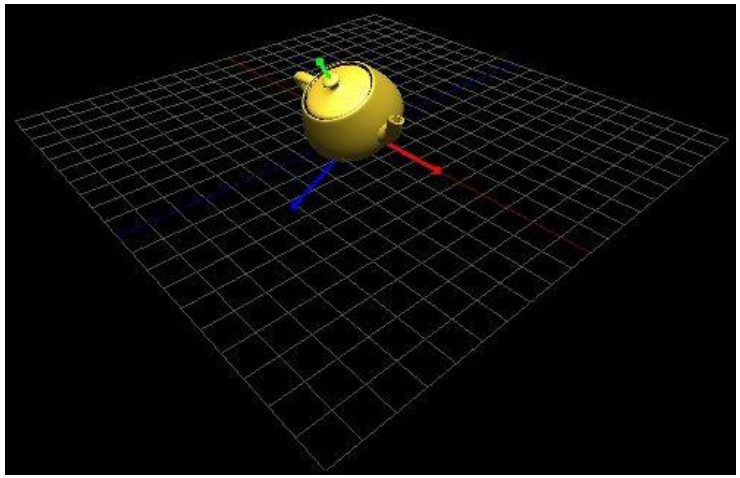
a.

Rotação em x/*pitch*

- Ex: rotação em x de 30º

$$P_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^\circ) & -sen(30^\circ) & 0 \\ 0 & sen(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$





a.

Rotação em y/*yaw*

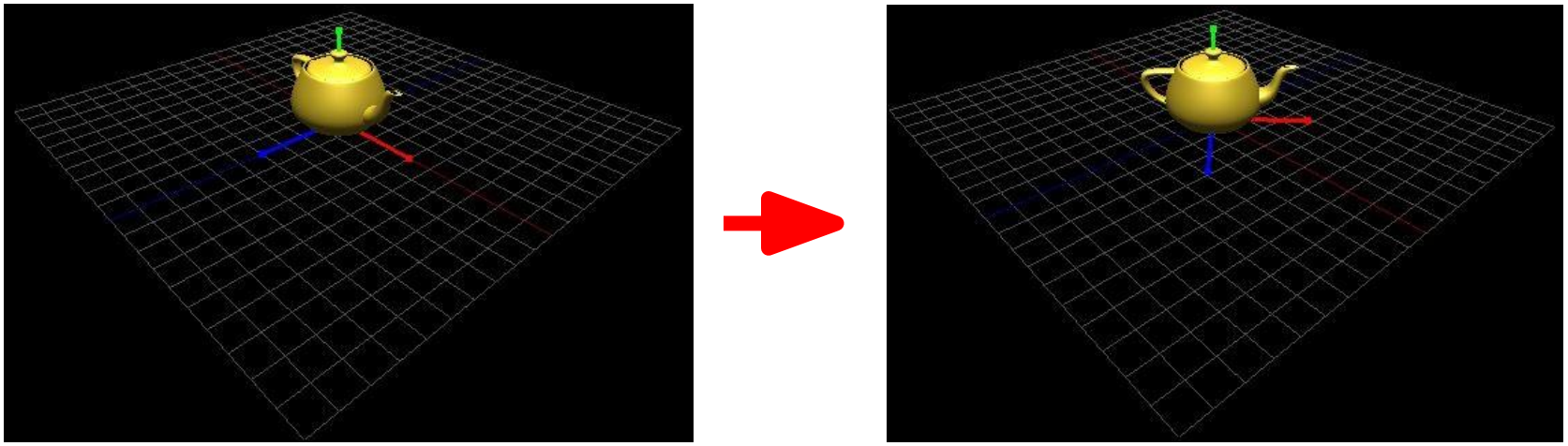
- A matriz de rotação **Ry** (em torno do eixo y) sobre um ponto P_o, a partir do uso de coordenadas homogêneas, é dada por:
  - $P_u = RyP_o$
    - $$P_u = \begin{bmatrix} cos\theta & 0 & sen\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen\theta & 0 & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Rotação em y/*yaw*

- Ex: rotação em y de 45°

$$P_u = \begin{bmatrix} \cos(45°) & 0 & sen(45°) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(45°) & 0 & \cos(45°) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$



a.

Rotação em z/*roll*

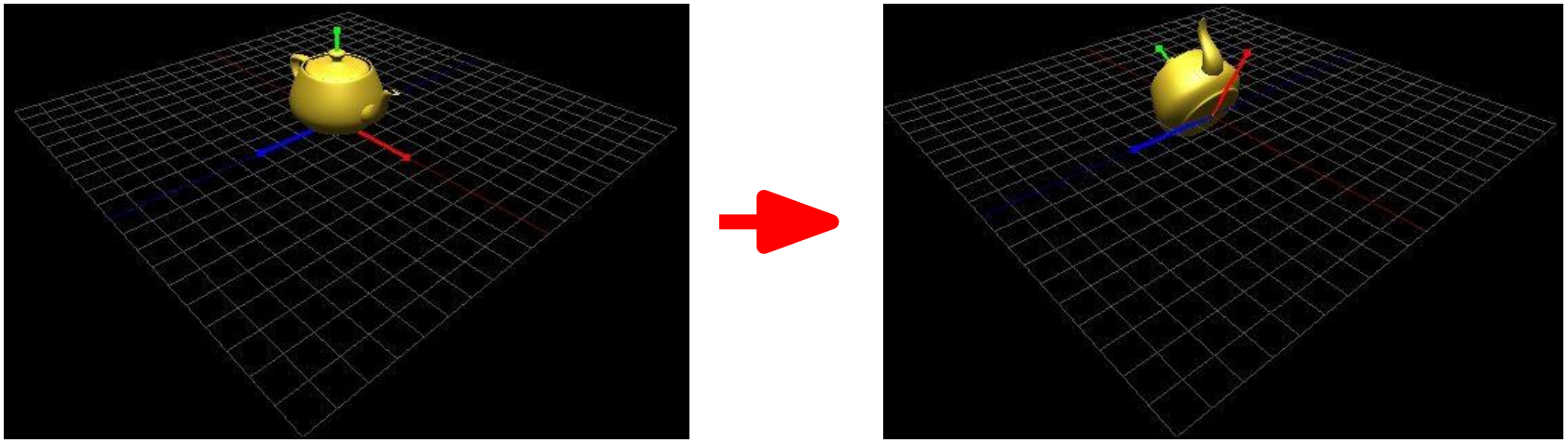
- A matriz de rotação **Rz** (em torno do eixo z) sobre um ponto P_o, a partir do uso de coordenadas homogêneas, é dada por:
  - $P_u = RzP_o$
    - $$P_u = \begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta & 0 & 0 \\ sen\theta & cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

a.

Rotação em z/*roll*

- Ex: rotação em z de 60º

$$P_u = \begin{bmatrix} \cos(60^o) & -sen(60^o) & 0 & 0 \\ sen(60^o) & \cos(60^o) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$



Combinações

- Se desejarmos aplicar **várias transformações** sobre um mesmo objeto, podemos realizar a multiplicação de cada matriz de transformação sobre os pontos do objeto uma por uma, ou, preferencialmente, **combinar todas as transformações em uma única matriz.**

- É importante lembrar que a ordem em que as transformações são aplicadas importa!

a.

Combinações

- Exemplo: aplicar, nesta ordem, as seguintes transformações sobre um objeto:
  - Translação de (-3,2,4);
  - Rotação em x de 30º;

- A matriz de transformação resultante da combinação das duas transformações acima é dada por:
  - $M_T = R_x T$
  - $M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

a.

Combinações

- $$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & 0 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & -0.27 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 4.46 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Essa matriz representa uma transformação de translação de
(-2,3,4) seguida de uma rotação de 30° em x sobre um ponto

a.

Combinações

- Exemplo: aplicar, nesta ordem, as seguintes transformações sobre um objeto:
  - Rotação em x de 30º;
  - Translação de (-3,2,4);

- A matriz de transformação resultante da combinação das duas transformações acima é dada por:
  - $M_T = TRx$
  - $M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

a.

Combinações

- $$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & 0 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & 2 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Essa matriz representa uma transformação de rotação de 30° em x seguida de uma translação de (-2,3,4)

a.

Combinações

- Exemplo: aplicar, nesta ordem, as seguintes transformações sobre um objeto:
  - Translação de (-3,2,4);
  - Rotação em x de 30°;
  - Rotação em y de 45°;

- A matriz de transformação resultante da combinação das duas transformações acima é dada por:
  - $M_T = RyRxT$
  - $M_T = \begin{bmatrix} \cos(45^o) & 0 & sen(45^o) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(45^o) & 0 & \cos(45^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

a.

Combinações

$$M_T = \begin{bmatrix} \cos(45^o) & 0 & sen(45^o) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(45^o) & 0 & \cos(45^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(30^o) & -sen(30^o) & 0 \\ 0 & sen(30^o) & \cos(30^o) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & 0 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Começamos sempre multiplicando as matrizes da direita para esquerda!

$$M_T =* \begin{bmatrix} 0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & -0.27 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 4.46 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

a.

Combinações

$$M_T = \begin{bmatrix} 0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.71 & 0 & 0.71 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & -0.27 \\ 0 & 0.50 & 0.87 & 4.46 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 0.71 & 0.35 & 0.61 & 1.04 \\ 0 & 0.87 & -0.50 & -0.27 \\ -0.71 & 0.35 & 0.61 & 5.28 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Essa matriz representa uma transformação de translação de
(-2,3,4) seguida de uma rotação de 30° em x, seguida de uma rotação de 45° em y sobre um ponto

Universidade Franciscana
Somos universidade. Somos você.

Curso: Ciência da Computação
Disciplina de Computação Gráfica

Aula 04 - Parte II
Matriz de Visualização

Professor: André Flores dos Santos

Santa Maria – RS 2026

CC BY NC SA

b. Matriz de visualização

- A matriz de visualização controla o modo como observamos uma cena a partir de uma câmera virtual;
- Esta matriz simula o “movimento” de uma câmera:
  - Mas que na verdade é o mundo que se move ao redor dela;

b. Matriz de visualização

- A matriz de visualização geralmente é gerada a partir de uma combinação de:
  - Uma **matriz de translação**, que posiciona a câmera no universo;
  - Uma **matriz de rotação**, que orienta a câmera e "aponta" para onde ela está olhando.

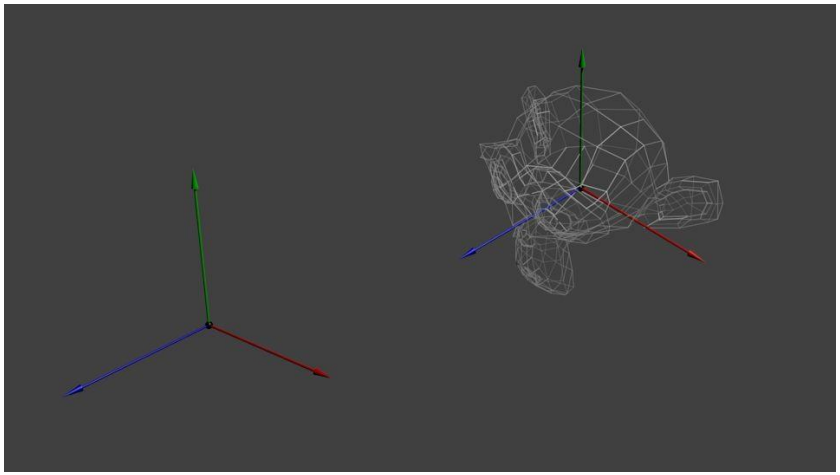
- Ex: posicionar a câmera em (−3,2,4) e rotacioná-la 45° em torno de y:

$$M_v = \begin{bmatrix} cos(-45) & 0 & sen(-45) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(-45) & 0 & cos(-45) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_v = \begin{bmatrix} 0.71 & 0 & -0.71 & 4.95 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0.71 & 0 & 0.71 & -0.71 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

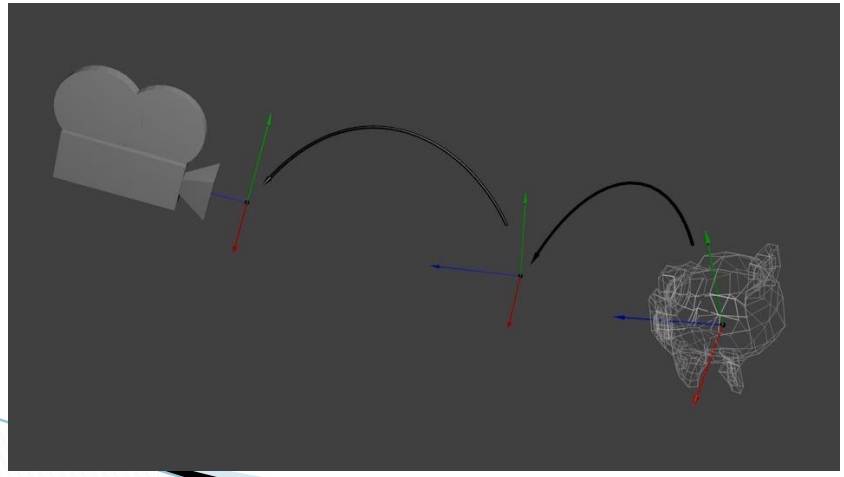
Os valores de **translação** e o **ângulo de rotação** são **multiplicados por -1,** pois estamos posicionando o universo em relação a câmera, e não a câmera no mundo!
Semelhante como uma imagem pode parecer invertida no espelho e precisamos corrigir mentalmente.

b. Matriz de visualização



Coordenadas do objeto no universo (todos os vértices do objeto posicionados em relação ao **centro do universo**)

Matriz de visualização, que posiciona o mundo em relação a câmera



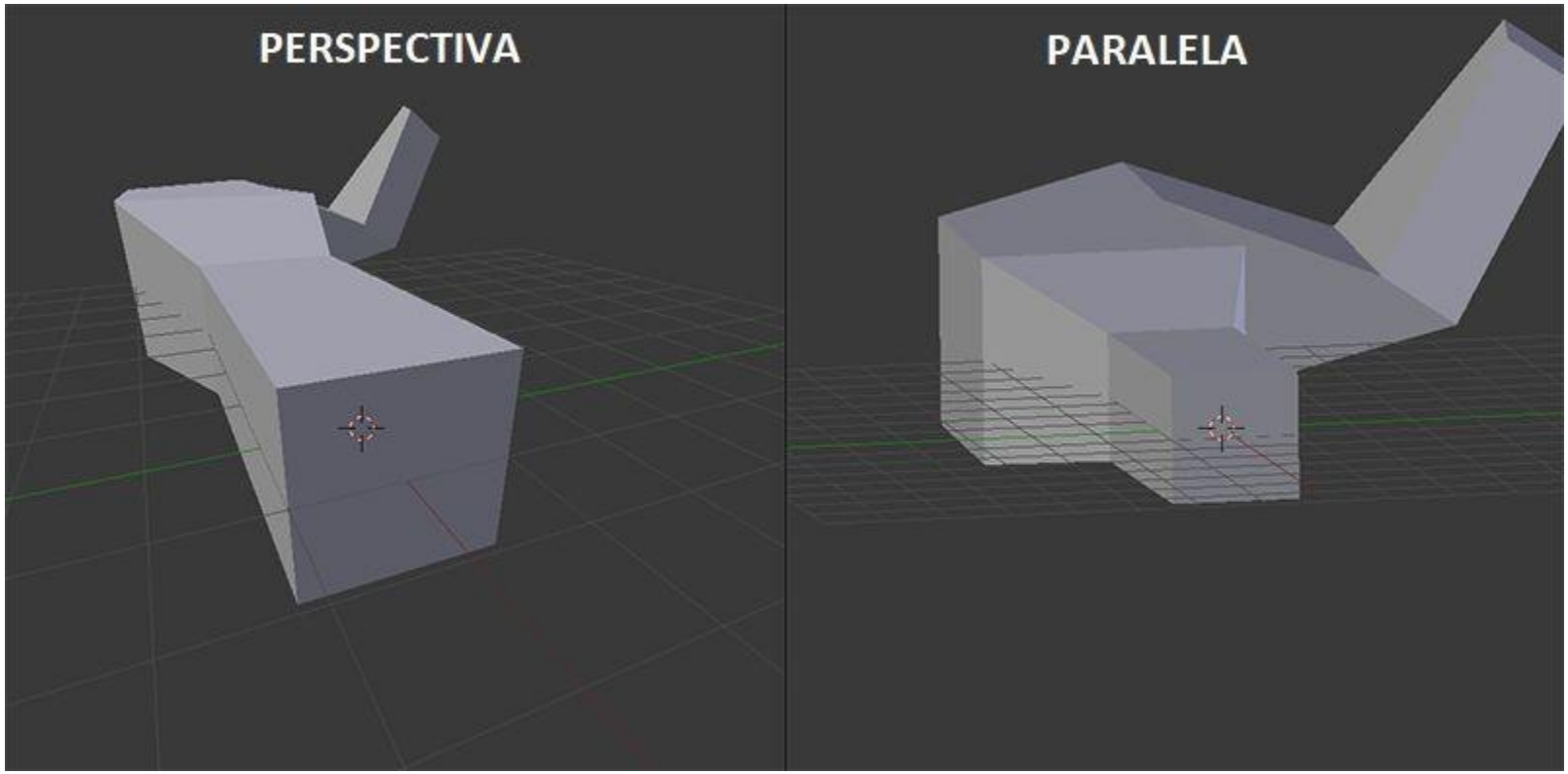
Coordenadas do objeto no espaço da câmera (todos os vértices do objeto posicionados em relação a **câmera**)

c. Matriz de projeção

- A matriz de projeção define **como os objetos no universo 3D serão projetados em um plano 2D**, fazendo a conversão de seus vértices através do uso de coordenadas homogêneas;

- O modo como essa matriz é construída depende do **tipo de projeção** que desejamos utilizar:
  - Projeção Paralela
  - Projeção Perspectiva.

c. Matriz de projeção

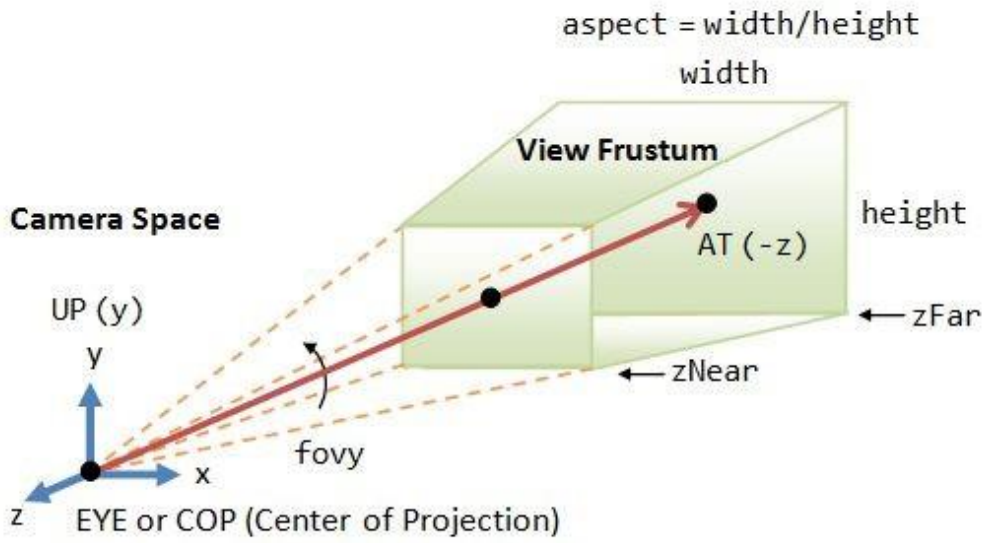


c. Matriz de projeção

- Projeção Perspectiva
  - Na projeção perspectiva, a **câmera** possui um campo de visão limitado, denominado *view frustum*, que é especificado por 4 parâmetros:
    - fovy: Especifica o campo de visão, em graus, na direção vertical;
    - aspect: Determina a razão da largura pela altura da área de visualização;
    - zNear: Distância do observador até o plano frontal deve ser um valor positivo maior que zero
    - zFar: Distância do observador até o plano traseiro deve ser um valor positivo maior que zero

c. Matriz de projeção

- Projeção Perspectiva



Perspective Projection: The camera's view frustum is specified via 4 view parameters: fovy, aspect, zNear and zFar.

c. Matriz de projeção

- Projeção Perspectiva
  - Existem vários modos de se definir e construir a **matriz de projeção perspectiva.**
  - A maneira como o OpenGL constrói, com base nos parâmetros citados anteriormente, é da seguinte forma:

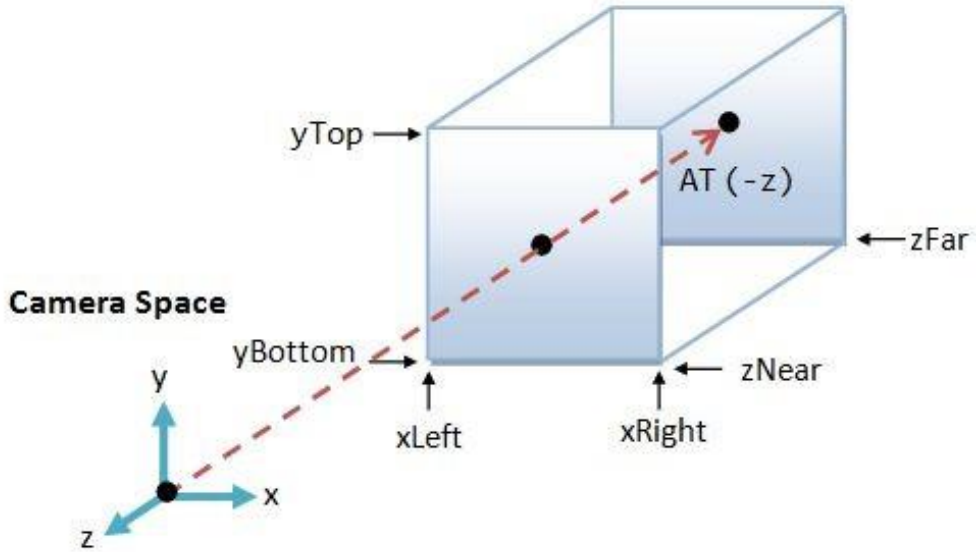
$$M_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{tan\left(\frac{fovy}{2}\right) * aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{tan\left(\frac{fovy}{2}\right)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{far+near}{near-far} & \frac{2 * far * near}{near-far} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

c. Matriz de projeção

- Projeção Paralela
  - Apesar da projeção perspectiva ser a mais comumente utilizada, existe outro tipo de projeção chamada de **projeção ortogonal** ou **projeção paralela**;
  - Nesta projeção, a câmera esta posicionada **muito distante do mundo**, como se fosse uma lente de um telescópio;
  - Desta forma, os quatro lados do volume de visualização e os planos frontal e traseiro formam um **paralelepípedo.**
  - Sendo assim, os **parâmetros de visualização** deste tipo de projeção simplesmente definem o volume de recorte:
    - Em x (left e right);
    - Em y (bottom e top);
    - Em z (near e far).

c. Matriz de projeção

- Projeção Paralela



Orthographic Projection: Camera positioned infinitely far away at $z = \infty$

c. Matriz de projeção

- Projeção Paralela
  - Assim com na projeção perspectiva, existem vários modos de se definir e construir a **matriz de projeção paralela.**
  - A maneira como o OpenGL constrói, com base nos parâmetros citados anteriormente, é da seguinte forma:

$$M_p = \begin{bmatrix} \frac{2}{right-left} & 0 & 0 & -\frac{right+left}{right-left} \\ 0 & \frac{2}{top-bottom} & 0 & -\frac{top+bottom}{top-bottom} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{far-near} & -\frac{far+near}{far-near} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d.

Mapeamento (1)

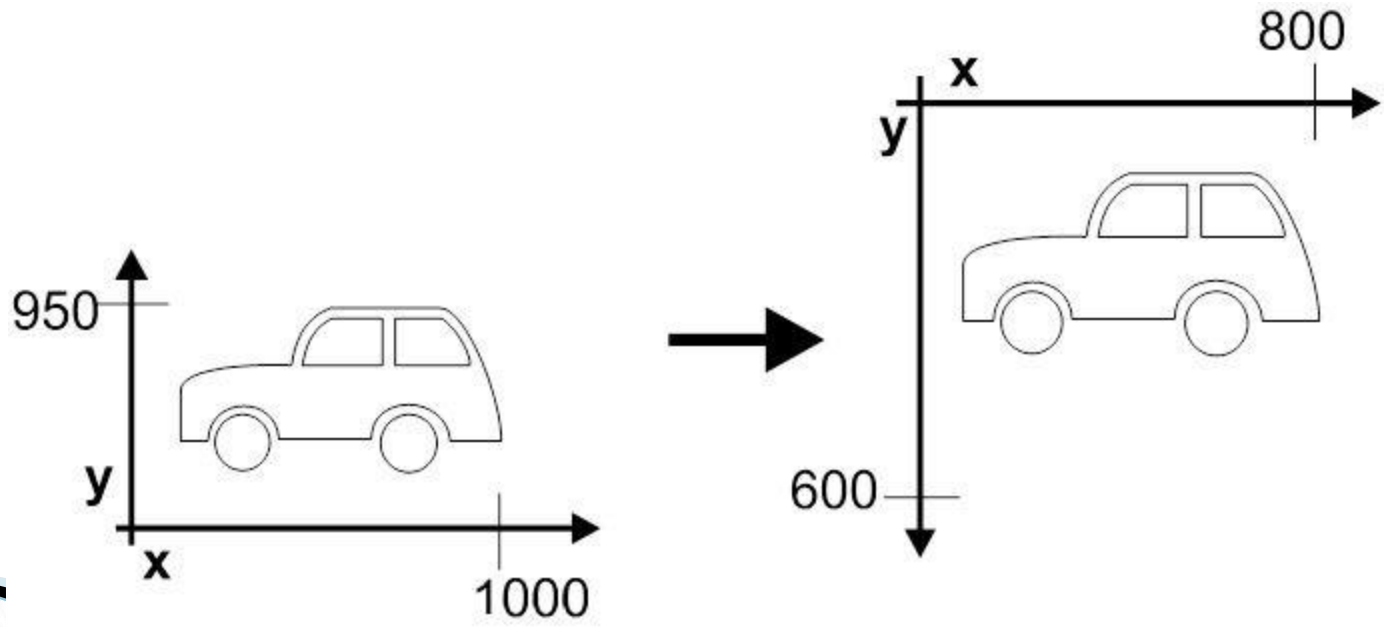
- Após o processo de **Instanciamento** e de **Recorte**, as coordenadas resultantes não são (em geral) compatíveis com as **coordenadas da tela**.

- Normalmente, quando se cria um modelo, as informações gráficas armazenadas (coordenadas, tamanhos, cores, espessuras, etc.) dizem respeito **à aplicação** e não ao **dispositivo** que está sendo usado.

d.

Mapeamento (2)

- Para permitir a visualização dos modelos faz-se necessário realizar uma conversão dos valores do modelo para valores compatíveis com as dimensões da tela, é o que se chama de **mapeamento**:



d.

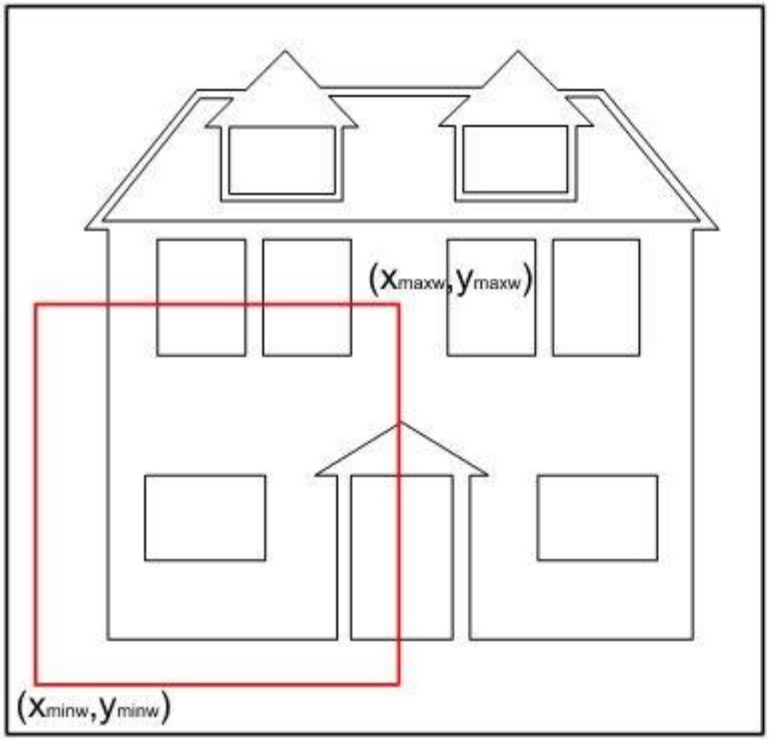
Mapeamento (3)

- Window e Viewport:
  - Quando define-se a área de trabalho da aplicação, que vai de (x_{minw},y_{minw}) a (x_{maxw},y_{maxw}), está selecionando-se a **WINDOW**, ou seja, a **região do plano cartesiano com a qual se deseja trabalhar.**
  - Quando define-se a **área de exibição**, dentro da tela, que vai de (x_{minv},y_{minv}) a (x_{maxv}, y_{maxv}), está especificando-se a **VIEWPORT**.

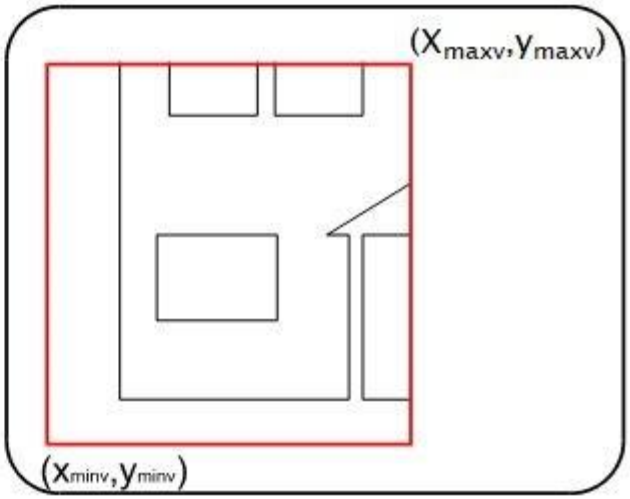
d.

Mapeamento (4)

window



viewport



d.

Mapeamento (5)

- O mapeamento entre dois Sistemas de Referência é feito por uma **conversão de escala**, para x e para y;

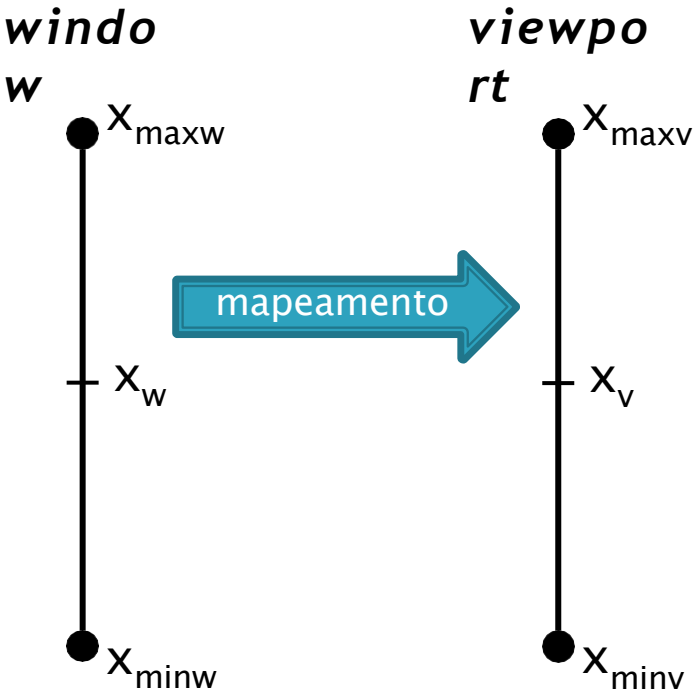
- Tendo um ponto P_w de coordenadas (x_w,y_w) na WINDOW, obtêm-se o ponto P_v (x_v, y_v) na VIEWPORT.

d.

Mapeamento (6)

- Para x:

dedução...



$$\frac{x_w - x_{minw}}{x_{maxw} - x_{minw}} = \frac{x_v - x_{minv}}{x_{maxv} - x_{minv}}$$

$$\frac{(x_w - x_{minw}) * (x_{maxv} - x_{minv})}{x_{maxw} - x_{minw}} = x_v - x_{minv}$$

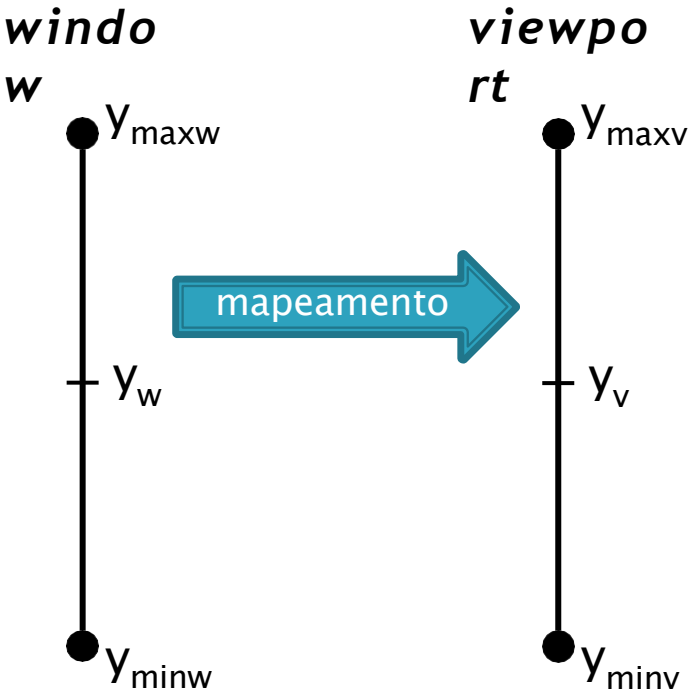
$$\boxed{x_v = \frac{(x_w - x_{minw}) * (x_{maxv} - x_{minv})}{x_{maxw} - x_{minw}} + x_{minv}}$$

d.

Mapeamento (7)

- Para y:

dedução...



$$\frac{y_w - y_{minw}}{y_{maxw} - y_{minw}} = \frac{y_v - y_{minv}}{y_{maxv} - y_{minv}}$$

$$\frac{(y_w - y_{minw}) * (y_{maxv} - y_{minv})}{x_{maxw} - x_{minw}} = y_v - y_{minv}$$

$$y_v = \frac{(y_w - y_{minw}) * (y_{maxv} - y_{minv})}{y_{maxw} - y_{minw}} + y_{minv}$$

d.

Mapeamento (5)

- Portanto, aplicam-se as seguintes equações:

$$x_v = \frac{(x_w - x_{\min w}) * (x_{\max v} - x_{\min v})}{x_{\max w} - x_{\min w}} + x_{\min v}$$

$$y_v = \frac{(y_w - y_{\min w}) * (y_{\max v} - y_{\min v})}{y_{\max w} - y_{\min w}} + y_{\min v}$$

d.

Mapeamento (6)

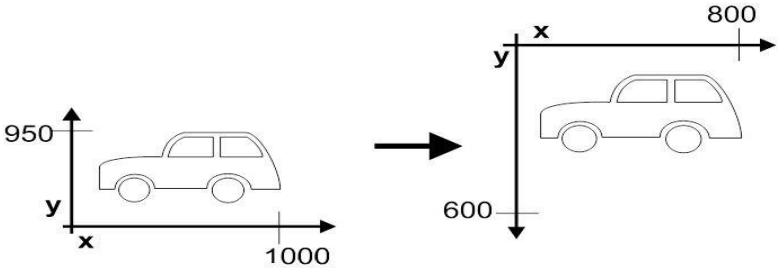
- Onde:
  - x_{minw} é a coordenada x do canto inferior esquerdo da window
  - y_{minw} é a coordenada y do canto inferior esquerdo da window
  - x_{maxw} é a coordenada x do canto superior direito da window
  - y_{maxw} é a coordenada y do canto superior direito da window
  - x_{minv} é a coordenada x do canto inferior esquerdo da viewport
  - y_{minv} é a coordenada y do canto inferior esquerdo da viewport
  - x_{maxv} é a coordenada x do canto superior direito da viewport
  - y_{maxv} é a coordenada y do canto superior direito da viewport

d.

Mapeamento (7)

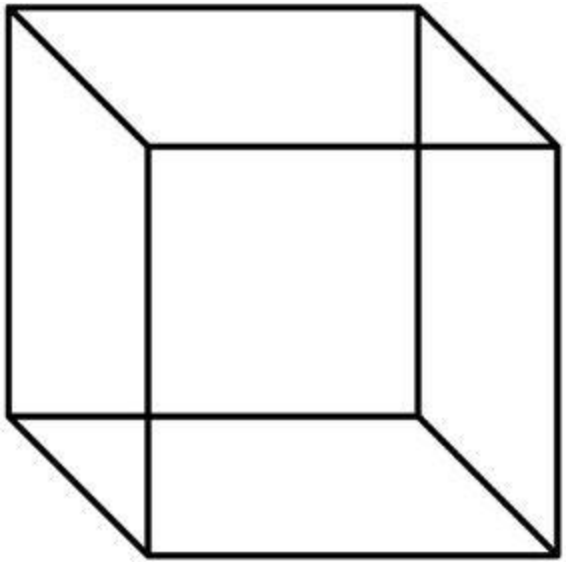
- Quando o SRD (Sistema de referência do Dispositivo) tem as coordenadas 0,0 no **canto superior esquerdo** e o valor das coordenadas y aumentam para baixo, o cálculo da coordenada y deve ser realizado com a aplicação da seguinte equação:

$$y_v = \frac{(y_w - y_{\min w}) * (y_{\min v} - y_{\max v})}{y_{\max w} - y_{\min w}} + y_{\max v}$$



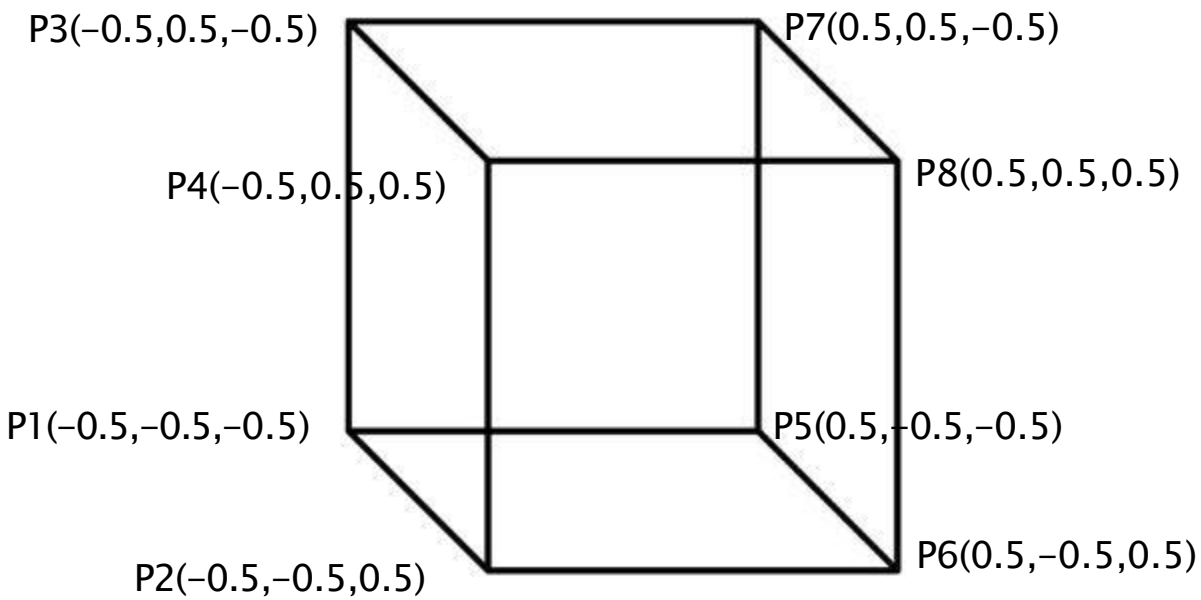
Exemplo completo

- Neste exemplo, vamos realizar o **processo completo de renderização de um cubo**, desde sua definição até o momento em que temos as coordenadas para desenhá-lo na tela.



Exemplo completo

- Passo 1: **Modelagem do objeto**:
  - Definição dos vértices do modelo



Exemplo completo

- Passo 2: **Coordenadas do mundo**:
  - Aplicação das transformações geométricas no objeto;
  - Neste exemplo, vamos rotacionar o cubo 60º em y. Portanto, a matriz de **transformação do modelo** é:

$$M = Ry$$

$$M = \begin{bmatrix} cos(60) & 0 & sen(60) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(60) & 0 & cos(60) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0.86 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.86 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo completo

- Passo 2: **Coordenadas do mundo**:
  - Com a **matriz de transformação do modelo** calculada, multiplicamos a mesma pelos vértices do modelo, de modo a obtermos os **vértices** do objeto no **universo**:

  - $P1_u = M*P1=(-0.68,-0.50,0.18)$
  - $P2_u = M*P2=(0.18,-0.50,0.68)$
  - $P3_u = M*P3=(-0.68,0.50,0.18)$
  - $P4_u = M*P4=(0.18,0.50,0.68)$
  - $P5_u = M*P5=(-0.18,-0.50,-0.68)$
  - $P6_u = M*P6=(0.68,-0.50,-0.18)$
  - $P7_u = M*P7=(-0.18,0.50,-0.68)$
  - $P8_u = M*P8=(0.68,0.50,-0.18)$

Exemplo completo

- Passo 3: **Coordenadas de visualização:**
  - Neste passo, "posicionaremos" a câmera virtual no universo, e então definiremos a **matriz de visualização**;
  - Neste exemplo, vamos "posicionar" a câmera em (0,0,2), sem aplicar nenhuma rotação na mesma.
  - Logo, a matriz de visualização será:
    - $M_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Lembre-se, os valores de **translação** são **multiplicados por -1**, pois estamos posicionando o universo em relação a câmera, e não a câmera no universo!

Exemplo completo

- Passo 3: **Coordenadas de visualização**:
  - Com a **matriz de visualização** calculada, multiplicamos a mesma pelos vértices do objeto no universo, calculado anteriormente, de modo a obtermos os **vértices** do objeto em **relação** a **câmera**:

  - $P1_v = M_v * P1_u = (-0.68, -0.50, -1.82)$
  - $P2_v = M_v * P2_u = (0.18, -0.50, -1.32)$
  - $P3_v = M_v * P3_u = (-0.68, 0.50, -1.82)$
  - $P4_v = M_v * P4_u = (0.18, 0.50, -1.32)$
  - $P5_v = M_v * P5_u = (-0.18, -0.50, -2.68)$
  - $P6_v = M_v * P6_u = (0.68, -0.50, -2.18)$
  - $P7_v = M_v * P7_u = (-0.18, 0.50, -2.68)$
  - $P8_v = M_v * P8_u = (0.68, 0.50, -2.18)$

Exemplo completo

- Passo 4: **Coordenadas de projeção**:
  - Neste passo, aplicaremos uma transformação de projeção a partir de uma matriz de projeção;
  - Para este exemplo, utilizaremos uma projeção perspectiva, com:
    - campo de visão de 67º;
    - zNear = 0.1
    - zFar = 100
    - Aspecto = 1
  - A matriz de projeção, calculada de acordo com os parâmetros acima, é:
    - $M_p = \begin{bmatrix} 1.51 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.51 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -0.2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Exemplo completo

- Passo 4: **Coordenadas de projeção**:
  - Com a **matriz de projeção** calculada, multiplicamos a mesma pelos vértices do objeto no em relação a câmera, calculado anteriormente, de modo a obtermos os **vértices** do objeto no **plano de projeção 2D**:

  - $P1_p = M_p * P1_v = (-1.03, -0.76, 1.62, 1.82)$
  - $P2_p = M_p * P2_v = (0.28, -0.76, 1.12, 1.32)$
  - $P3_p = M_p * P3_v = (-1.03, 0.76, 1.62, 1.82)$
  - $P4_p = M_p * P4_v = (0.28, 0.76, 1.12, 1.32)$
  - $P5_p = M_p * P5_v = (-0.28, -0.76, 2.49, 2.68)$
  - $P6_p = M_p * P6_v = (1.03, -0.76, 1.99, 2.18)$
  - $P7_p = M_p * P7_v = (-0.28, 0.76, 2.49, 2.68)$
  - $P8_p = M_p * P8_v = (1.03, 0.76, 1.99, 2.18)$

Lembre-se, ao calcular os vértices no plano de projeção, precisamos considerar também o valor de w, pois iremos, na sequência, dividir os valores de x, y e z por ele

Exemplo completo

- Passo 4: **Coordenadas de projeção**:
  - Dividindo as coordenadas homogêneas por w e descartando z, temos:

  - $P1_p=(-0.57,-0.42)$
  - $P2_p=(0.21,-0.57)$
  - $P3_p=(-0.57,0.42)$
  - $P4_p=(0.21,0.57)$
  - $P5_p=(-0.10,-0.28)$
  - $P6_p=(0.47,-0.35)$
  - $P7_p=(-0.10,0.28)$
  - $P8_p=(0.47,0.35)$

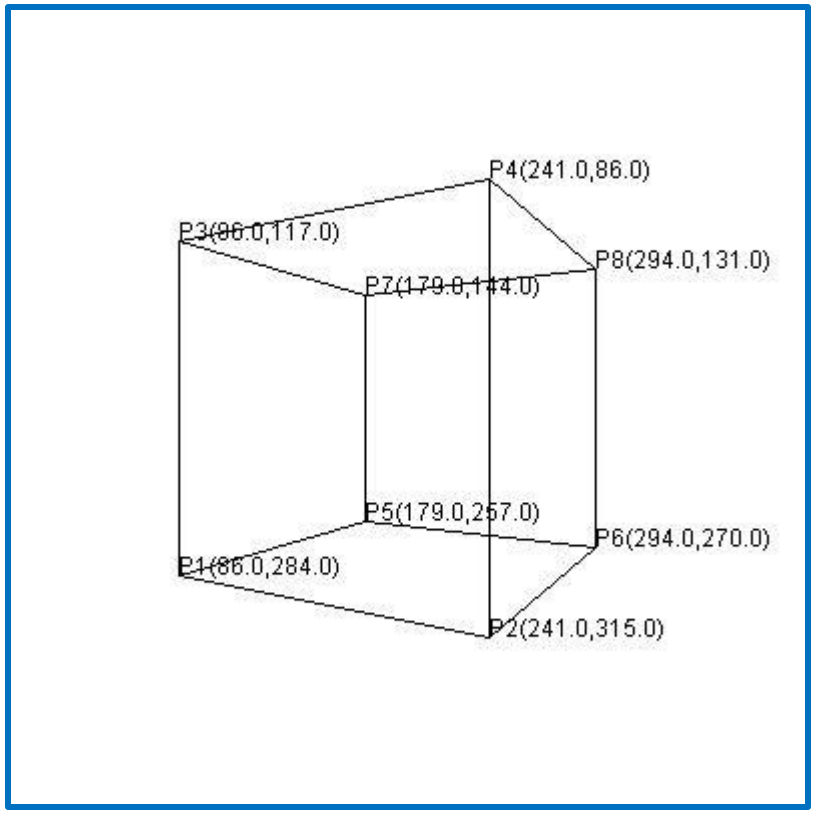
Exemplo coompleto

- Passo 5: **Coordenadas do dispositivo**:
  - Neste passo, realizamos o **recorte** e **mapeamento** para as coordenadas do dispositivo. Para simplificarmos, **não recortaremos nada**.
  - Para o **mapeamento**, utilizaremos:
    - uma **window** de (-1,-1, 1, 1);
    - uma **viewport** de (0,0,400,400), com y crescendo de cima pra baixo;

  - Os pontos, no dispositivo, ao serem mapeados, ficam:
  - $P1_d$=(86,284)
  - $P2_d$=(241,315)
  - $P3_d$=(86,117)
  - $P4_d$=(241,86)
  - $P5_d$=(179,257)
  - $P6_d$=(294,270)
  - $P7_d$=(179,144)
  - $P8_d$=(294,131)

Exemplo completo

- Resultado da plotagem dos pontos numa janela de 400x400 píxeis:



Referências e material de apoio

Material do Professor Guilherme Chagas Kurtz, 2023.

GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica. Rio de Janeiro: Impa, 1998.
HEARN, Donald; Baker, M. Pauline. Computer grafhics: C version. London: Prentice Hall, 1997.
HETEM JUNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 161 p. (Coleção Fundamentos de Informática).
HILL Jr, Francis S. Computer graphics using open GL. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
WATT, Alan. 3D computer graphics. Harlow: Addison-Wesley, 2000
Material Prof. Guilherme Chagas Kurtz, 2023.

Obrigado pela atenção!!

Email: **andre.flores@ufn.edu.br**

Santa Maria – RS 2026